

origin/LW_Jeff 分支變動審閱

審閱日 2026-08-06 | 基準 77b9905 (tag v0.16) | 2 個 commit | co-author: Claude Sonnet 5 | 尚未合併進 main (兩邊已分岔)

欄位說明 位置 = 檔案:行號 (行號會隨改動位移，用符號名搜尋最可靠) OK 可直接合併 待驗 需實機確認 建議修改 合併前處理 無影響 編譯結果不變

```
* 8062957 Fix swapped A04/A19 alarm codes; add EMB fault bit to Modbus LCD error register
* bcc1671 EMB rollback: catch missed detections, tune uphill hold/climb response
| * 17a77af (main) docs: version-stamp tuning guides, add quick sheet, generate PDFs
|/
* 77b9905 (tag: v0.16)
```

一句總結：實質上是一次調參 + 一個 EMB 狀態機補洞 + 兩個 Modbus bit 修正。全部只有 3 處真正改變行為的程式碼，其餘是 #define 數值、enum 改名與註解。沒有新演算法。

命令單位換算 (看懂所有數字的前提)：1 count = 0.366 馬達 RPM = 0.00069 km/h ; 1 霍爾邊緣 = 車輪 1.75 mm ; 1 pulse/100ms = 33.3 馬達 RPM = 0.063 km/h。

A 實質行為改動 (3 處 · 這是全部)

#	位置	改動	行為影響	評估
A1	s_logic_embraker.c : 150-161	在 WAITING_TO_LOCK 新增 else if (bRollbackDetected) 分支 (+12 行 · 內容與 RELEASED 分支逐行相同 : 立即 LOCK + 門鎖 + 清兩個計時旗標)	鬆油門後的空窗期不再漏接倒溜訊號 · 不必掉到 3 s failsafe 。本次唯一的控制邏輯改動	OK
A2	s_modbus_decode.c : 262	LCD 錯誤暫存器 bit4 補上 bEmbSensorFault (原本無人寫入)	EMB 感測器故障終於會回報給儀表	OK
A3	s_modbus_decode.c : 272	bit15 來源由 bEmbSensorFault 改為 bMotorSensorError	bMotorSensorError 已佔 bit9 · 改後同一旗標同時出現在 bit9 與 bit15 ; 該行註解仍寫 EmbSensorFault (A04) · 與程式不符。疑似 A04/A19 改名時的副作用	建議修改

A1 修的是什麼問題

訊號	用哪個命令	鬆油門後多久失效
狀態切換 bIsActive	g_stSystemData.i16TargetRpm (main.c:1401) = 未平滑的原始油門目標	1 ms 內歸零 → 狀態立刻離開 RELEASED
倒溜計數器武裝	piInputOmega.inReference (main.c:2827) = 平滑後的實際命令	走 step/time 減速斜坡 (-25~-40 counts/ms) · 約 140~460 ms 後才降到武裝門檻以下

補洞前 bRollbackDetected 只在 RELEASED 被檢查，於是那 0.14~0.46 s 的空窗裡「訊號還活著，但沒有任何狀態在看它」。此時車正在倒溜，速度高於 UVW 進鎖門檻 → Plan A / Plan B 同時失效 → 只剩 **3 s failsafe** (且從命令歸零才起算)，倒溜距離遠超「不得超過 1/4 車輪 = 159 mm」的規格。

A1 的分支優先順序 (插入後)

WAITING_TO_LOCK:

1. bIsActive → 回 RELEASED (重新給油門)
2. bRollbackDetected → 立即 LOCK + 門鎖 <-- 新增
3. bReverseEdgeDetected → 立即 LOCK (Plan B, 需 UVW lock 已生效)
4. bUVWLockActive → 延遲 50 ms → LOCK (Plan A 主路徑, 正常停車走這條)
5. else → 命令歸零後 3000 ms failsafe

次要觀察：該分支設的 s_bRollbackLatched 在此狀態幾乎空轉——能走到分支 2 就代表分支 1 未成立，亦即 bIsActive == false 必為真，下一拍進 LOCKED 時 if (!bIsActive) 立刻解門。不是 bug，但註解說的「立即鎖定 + 門鎖」只有前半段有實際作用。

B 參數改動 (全部為 `#define` , 改完需重新編譯燒錄)

位置	參數	舊 → 新	物理意義 / 影響	評估
s_logic_motor.h : 112	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT	4 → 5	限斜率 R 由 6 → 8 counts/tick : 加速率 2.07 → 2.76 km/h/s ; 到達時間 4.0 → 3.2 s ; 等斜率段穩態落後 0.53 → 0.70 km/h 。τ 未動 (K=7, 256 ms) · 圓角軟度不變	待驗
src/userparms.h : 212	SPEEDCNTR_PTERM	3000 → 5000	速度環 P · +67% 。配套曲線 5 讓實際速度追得上更陡的命令 ; 需確認不振盪	待驗
src/userparms.h : 213	SPEEDCNTR_ITERM	10 → 20	速度環 I · x2 。上坡起步扭力建立更快 ; 需確認鬆油門 creep 未惡化	待驗
src/userparms.h : 263	UVW_LOCK_STOP_PULSES	3 → 15	「接近靜止」門檻 0.19 → 0.94 km/h 。這是實機上真正讓上坡倒溜被擋下的主力 (讓 Plan A 在還在慢慢滾時就能生效) 。代價 : 引入帶速鎖定 , 最壞在 0.94 km/h 送出 LOCK · 與原註解「避免帶速鎖定造成騎乘震動」的設計意圖相反	待驗
src/userparms.h : 278	EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD	500 → 100	倒溜偵測武裝門檻 0.35 → 0.069 km/h (更早武裝、更晚解除武裝) 。該行註解未更新 , 仍寫「183 馬達RPM = 0.35 km/h」(那是舊值 500 的換算)	OK
src/userparms.h : 279	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES	3 → 90	觸發前允許倒退 5.2 → 157.5 mm , 規格上限 91 邊緣 = 159 mm · 只剩 1 個邊緣餘裕 (<code>#error</code> 護欄剛好通過) 。且計數器是硬歸零而非遞減 (見 E) · 需 90 個連續反向邊緣、中間不能有任何方向一致的邊緣。該行註解未更新 , 仍寫「3 = 倒退 5.2 mm」	建議修改
s_logic_embraker.h : 34-35	EMBRAKER_RELEASE_THRESHOLD_FWD EMBRAKER_RELEASE_THRESHOLD_REV	1600 → 800	EMB 釋放門檻 1.10 → 0.55 km/h 。舊值 1600 高於 <code>OUTPUT_MIN</code> = 1501 counts , 代表油門剛踩到最低有效輸出時 EMB 仍不放開 ; 新值低於它 → 一有有效油門就放開。這其實修掉了一個上坡起步的死角	OK
s_logic_temp_controller.h : 99-104	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORM AL ... _LEVEL_1 ~ _LEVEL_5	全部 +0.02	六個溫區電流上限一律 +0.02 (0.33→0.35、0.31→0.33、0.29→0.31、0.271→0.291、0.253→0.273、0.234→0.254) , 相當於上調 6~8% , 供起步扭力頭	待驗

B 表全部屬於加速 / 煞停 / 電流的安全相關項目。燒錄後第一次上車必測 : 平路起步與停止 (確認未變頓) → 坡道起步 (確認倒溜保護動作) → 低速切前後 → 全速煞停 → 連續爬坡後量溫升。

C 零行為變化：A04 / A19 enum 改名

位置	內容	評估
s_logic_error_handler.h : 25, 29	兩個列舉成員互換名稱： <code>A19_EMB_SENSOR_FAULT</code> → <code>A04_EMB_SENSOR_FAULT</code> 、 <code>A04_MOTOR_HALL_FAULT</code> → <code>A19_MOTOR_HALL_FAULT</code> 。序位完全未動 (EMB 感測器仍在序位 3、霍爾仍在序位 4)	無影響
main.c : 417, 427	<code>get_flash_count_for_alarm()</code> 兩個 case 標籤	無影響
main.c : 1308, 1313	兩個 Modbus 旗標對映 (<code>bMotorSensorError</code> / <code>bEmbSensorFault</code>)	無影響
s_logic_embraker.c : 48, 51, 76, 113	4 處 <code>logic_errorHandler_setAlarmStatus()</code> 呼叫	無影響

錯誤處理器全部以序位運作 (`getHighestPriorityActiveAlarm()` 直接跑 `for` 回傳索引、bitmask 是 `1 << 序位`)，序位既然沒動，優先權順序、bitmask 與所有旗標行為完全相同 —— 這 8 處編譯出來的碼一模一樣。

因此 commit 標題「Fix swapped A04/A19 alarm codes」並沒有修到對外行為。LED 閃爍次數仍綁在原來的實體故障上 (霍爾異常閃 6 次、EMB 感測器異常閃 17 次，兩者都沒換)，程式裡也自留了自白 (main.c:428)：`return 17; // was A19's flash count -- TODO confirm correct LED flash count for A04`。若原本 LED/LCD 報的碼是錯的，改名後還是錯的；真正要修的是 `get_flash_count_for_alarm()` 的回傳值與 Modbus bit 位置，前提是先確認文件上 A04 / A19 各自對應的閃爍次數。

D 註解與建置檔 (無編譯產物差異)

位置	內容
s_logic_embraker.h : 45-56	EMB 動作準則 (4) 說明擴寫 (解釋兩個訊號時間軸不一致的成因)、doxygen 參數說明更新、 <code>A19</code> → <code>A04</code> 字樣
s_modbus_decode.h : 110	<code>// D4, A19</code> → <code>// D4, A04</code>
nbproject/Makefile-default.mk (128 行) nbproject/Makefile-genesis.properties	MPLAB X 重新產生。濾掉路徑字串後實質差異為零 —— 無編譯選項、最佳化等級或原始檔清單變更。唯一真正的差別是換了編譯機： <code>proj.dir</code> 由 <code>D:\VSCode</code> <code>Workspace\...</code> 變成 <code>D:\20260803\...</code> ，以及 <code>host.id</code> 與時間戳

E commit message 宣稱但未入庫

bcc1671 的 commit message 寫的	實際
「change the reverse-edge counter to decrement instead of hard-reset on a direction-matching edge」	沒有。bcc1671 完全沒有動到 main.c (該 commit 只含 5 個檔案：embraker.c/h、logic_motor.h、temp_controller.h、userparms.h)。main.c:2837 仍是 g_u8EmbRevEdgeCnt = 0; // 方向一致 → 清零 ; origin/main..origin/LW_Jeff 在這段的 diff 為 0 行

這一項缺席與 B 表的 REV_EDGES = 90 相乘 = 洞補了但通道被堵住。門檻 90 加上硬歸零，代表坡上車體晃動使方向偶爾翻一次，累積的 89 個邊緣就全部清光 → 計數永遠到不了 90。這兩個改動本來是配套的，只進了一半。結論：A1 補好的分支，實務上比改動前更難觸發。

F 合併建議

序	項目	處理方式
1	A1 狀態機修正 (12 行)	直接合併。邏輯正確、插入位置正確、不會誤鎖
2	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES = 90	先降回 16 左右 (28 mm)，或把 E 表的「遞減而非歸零」補上再談 90。維持 90 的話等於放棄這條保護
3	UVW_LOCK_STOP_PULSES = 15	保留 (這是實機有效的那一項)，但要補平地正常停車的驗證，確認沒有因帶速鎖定變頓
4	A3 Modbus bit15	修掉 bMotorSensorError 同時出現在 bit9 / bit15 的問題；先確認 bit15 原意是「App 通訊 or EMB 感測器」還是「只有 App 通訊」
5	C 表的 LED 閃爍次數	確認文件上 A04 / A19 的正確閃爍次數後，一併修 get_flash_count_for_alarm()，把 main.c:428 的 TODO 結掉
6	userparms.h 過期註解	CMD_THRESHOLD (仍寫 0.35 km/h) 與 REV_EDGES (仍寫 3 = 5.2 mm) 兩行要跟著新值改
7	調機文件	合併後 speed_profile_tuning_guide、quick_tuning_sheet 記的是曲線 4 / PTERM 3000 / UVW 3 / REV_EDGES 3。全部要重新版本戳

未驗證事項：本審閱為靜態程式碼比對，未編譯 (環境無 MPLAB X / xc-dsc)。B 表的參數依 commit message 是 on-hill testing 調出來的，但平地行為與溫升未見驗證紀錄。

origin/LW_Jeff 分支變動審閱 · 2026-08-06 · 基準 77b9905 (v0.16) · 相關文件：speed_profile_tuning_guide_V0.16.html、EMB_rollback_lock_guide_V0.16.html、quick_tuning_sheet_V0.16.html